Optimización Electroquímica de Recubrimientos de Zinc sobre Aluminio 6061 T-6 mediante Diseño de Experimentos y Control In-Operando

Universidad de Guadalajara ? CUCEI | Volta Plating Solutions

https://chavacastro98.github.io/Proyecto/

CONTENIDOS Y SIMULADORES INTERACTIVOS DISPONIBLES EN EL PORTAL:

· Diagrama de Bloques en Ultra HD:	Arquitectura Dual-Core ESP32-S3 (240 MHz), bus I2C (400 kHz), SPI y aislamiento óptico.
· Control Térmico ZCS (Burst Firing):	Fundamentación de conmutación en cruce por cero vs. ángulo de fase y modelo MATLAB.
· Calculadora Analítica VCSS (MOSFET):	Punto de operación en modo activo lineal, disipación de potencia y límites de SOA térmica.
· Sensado Pseudo-Diferencial de pH:	Ecuación de Nernst con compensación de temperatura y eliminación de bucles galvánicos (Po-AGND).
· Suite SCADA PyQt6 & Supervisión ISA-88:	Telemetría in-operando en tiempo real, metrología de pulsos a 10 Hz y culombimetría de Faraday.
· Matriz Experimental DOE 2^5 · 4:	Explorador interactivo de los 128 ensayos factoriales y galería fotográfica de la planta física.

Tesista: V. U. Gutiérrez Ramírez (Tesis y Resultados) | Asesores: Dr. O. A. González-Meza & Dr. N. Casillas Santana (Línea Electroquímica UdeG)
Instrumentación y Control (Hardware, Firmware, Térmico, SCADA): S. Castro Pérez & F. S. Samayoa Martínez
UdeG (CUCEI) & Volta Plating ? Contacto Técnico: salvadorcastroperez@hotmail.com | fernando.samayoa@alumnos.udg.mx